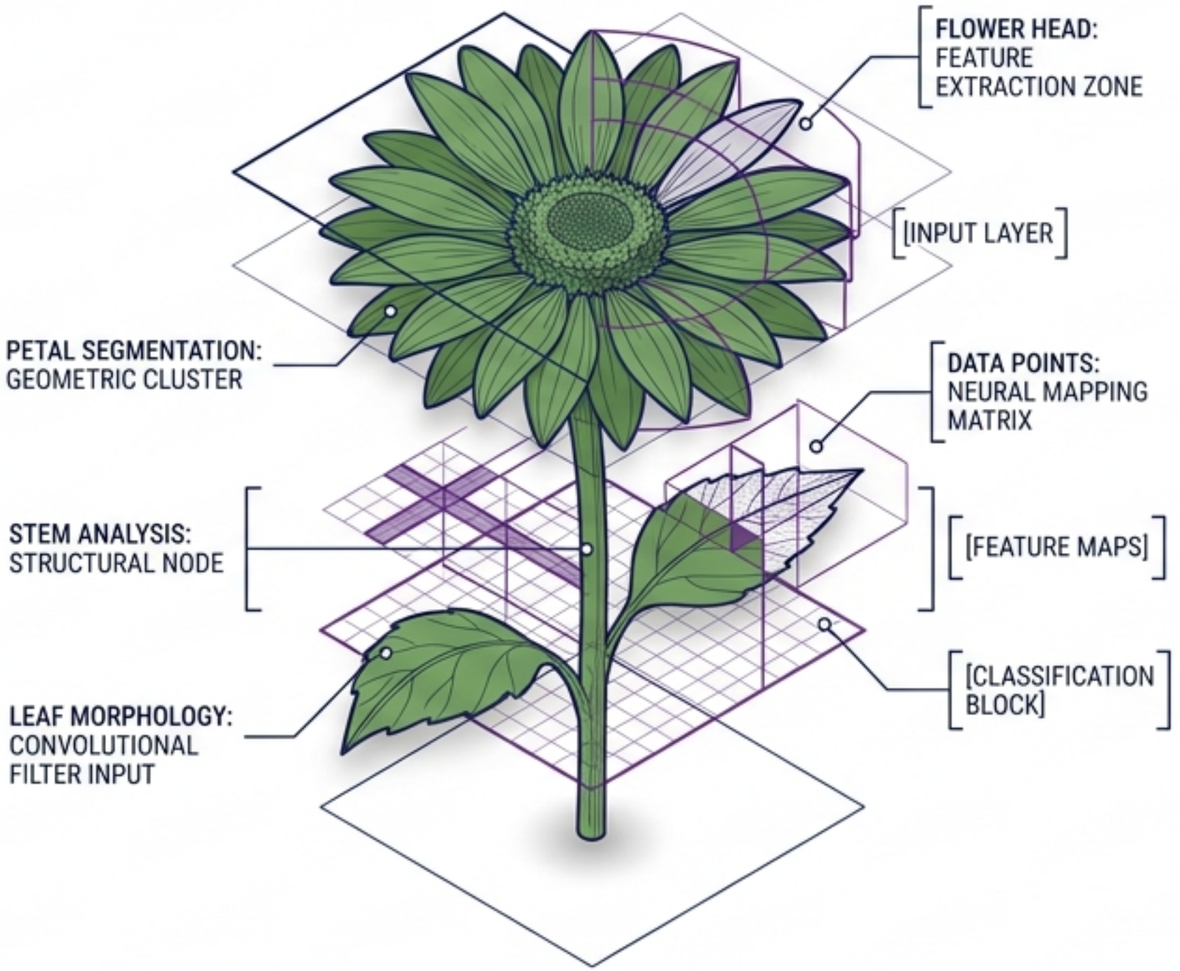
Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Nông Nghiệp: Nhận Dạng Loài Hoa Bằng Computer Vision

Kiến trúc Mạng Nơ-ron Tích chập (CNN) với Python & Keras



Tài liệu giảng dạy: Học máy & Thị giác máy tính ứng dụng

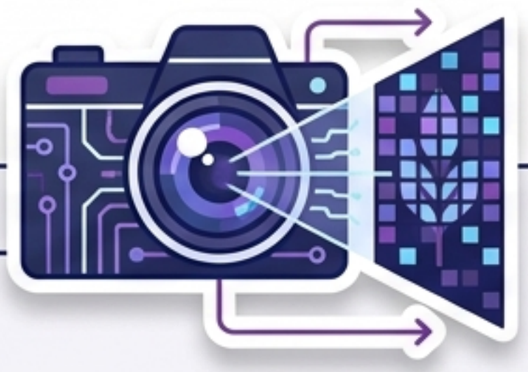
Gemini Notebook

Sự Tiến Hóa Trong Phân Loại Thực Vật



Phương Pháp Truyền Thống

- Quan sát hình dáng, màu sắc bằng mắt thường
- Tốn thời gian, giới hạn bởi kiến thức cá nhân



Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)

- Phân tích hình thái đa chiều ở mức độ pixel
- Xử lý siêu tốc, nhận dạng hàng ngàn loài mở rộng không giới hạn

Nhận dạng loài là cốt lõi của nông nghiệp thông minh. AI giải quyết bài toán giới hạn sinh học của con người.

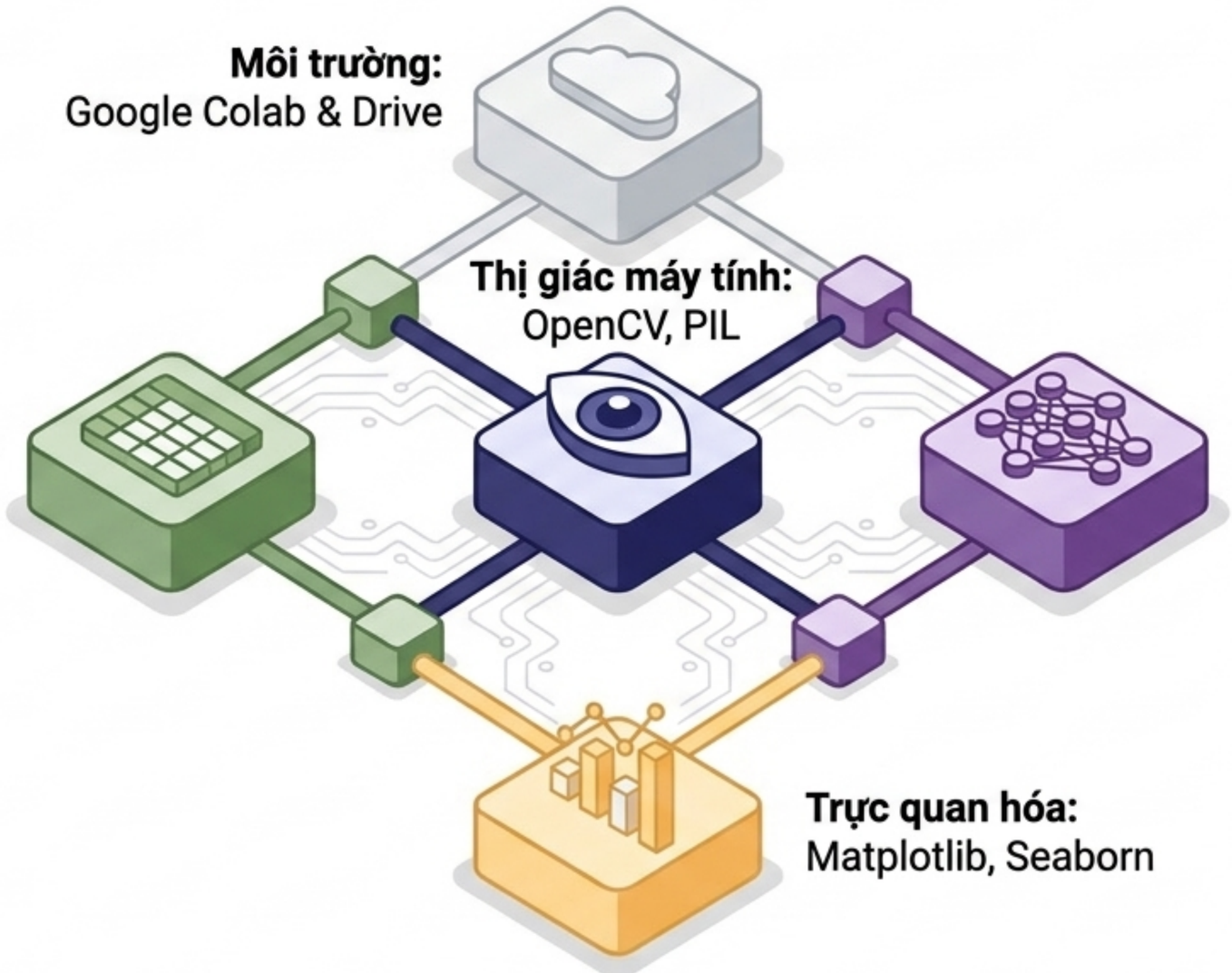
Gemini Notebook

Hệ Sinh Thái Công Nghệ (The Tech Stack)

Môi trường:
Google Colab & Drive

Thị giác máy tính:
OpenCV, PIL

Dữ liệu & Tiền xử lý:
NumPy, Pandas



Học sâu (Deep Learning):
TensorFlow, Keras

Trực quan hóa:
Matplotlib, Seaborn

Gemini Notebook

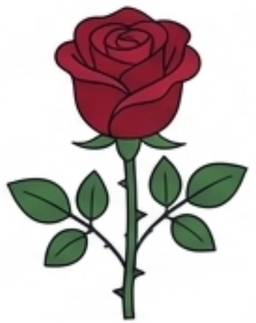
Tổng Quan Bộ Dữ Liệu Kaggle



Cúc họa mi
(Daisy)



Bồ công anh
(Dandelion)



Hoa hồng
(Rose)



Hướng dương
(Sunflower)



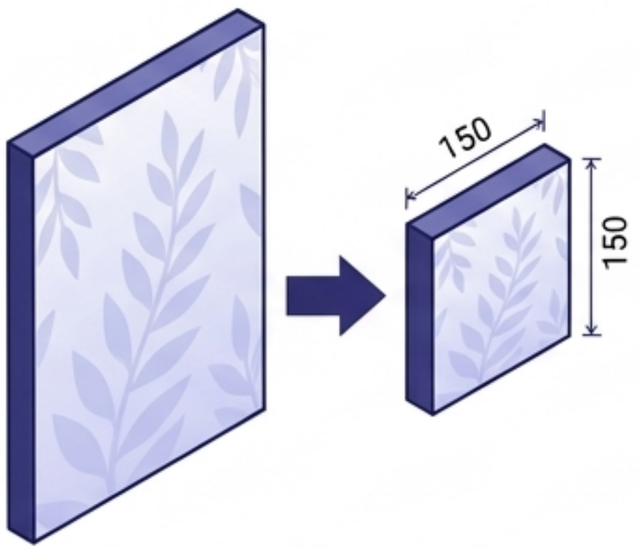
Tulip

- 4.242 hình ảnh
- Kích thước: 320x240 pixels
- Nguồn: Flickr, Google Images, Yandex

Gemini Notebook

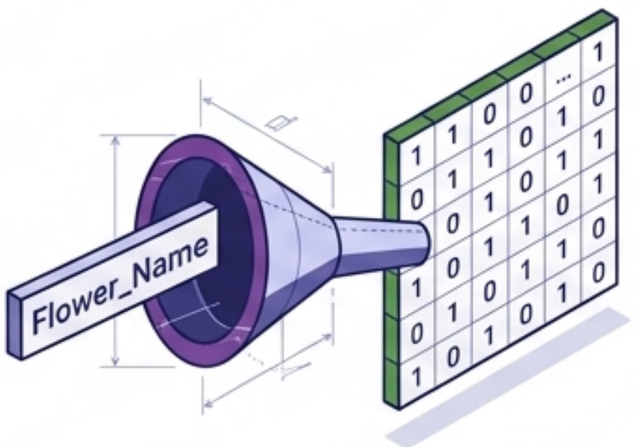
Đường Ống Tiền Xử Lý Dữ Liệu (Preprocessing Pipeline)

Nạp & Chuyển đổi



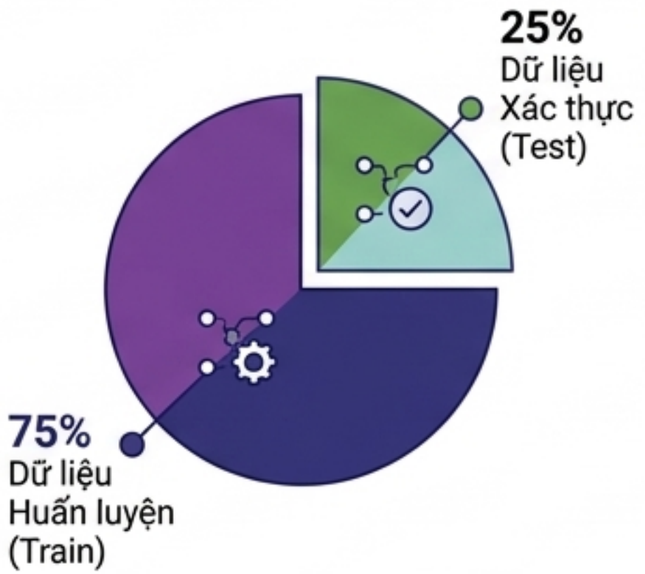
Resize ảnh về chuẩn 150x150
Resize ảnh về chuẩn 150x150
pixels để tạo đầu vào đồng nhất

Số hóa & Gán nhãn



Chuyển nhãn chữ thành ma trận số
Chuyển nhãn chữ thành ma trận số
học (*LabelEncoder*) & Chuẩn hóa pixel

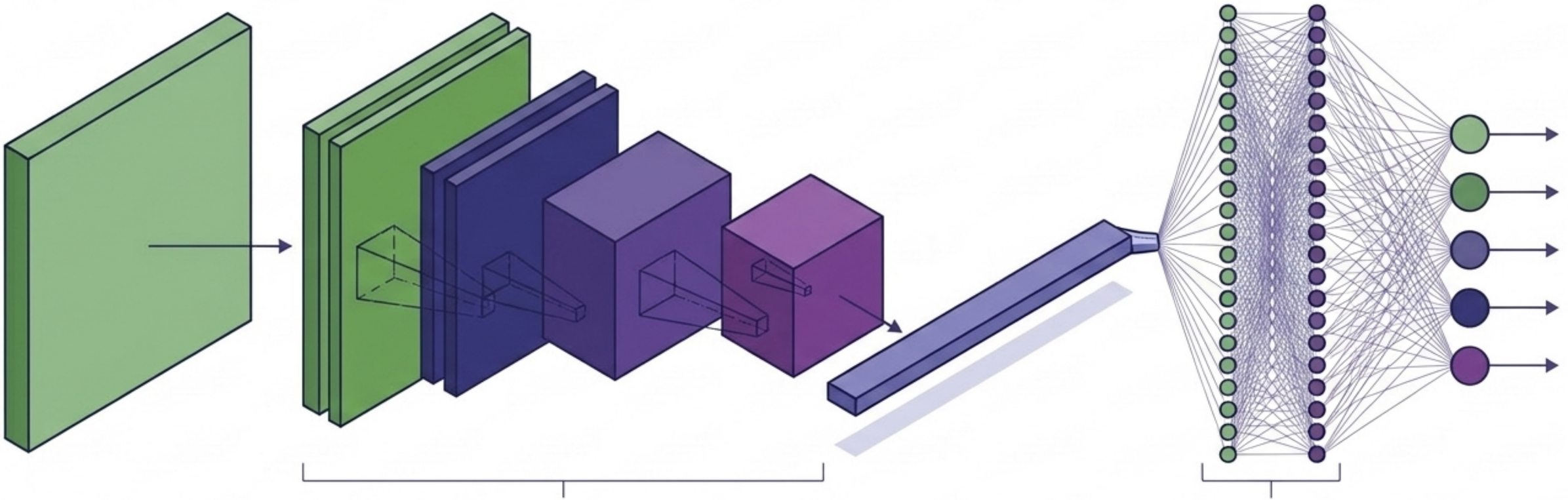
Phân tách dữ liệu



75% Dữ liệu Huấn luyện (Train)
75% Dữ liệu Huấn luyện (Train)
25% Dữ liệu Xác thực (Test)

Gemini Notebook

Trái Tim Của Hệ Thống: Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN)



Đầu vào:
Ảnh 150x150x3

Trích xuất đặc trưng:
4 Khối Conv2D + MaxPooling
(Bộ lọc: 32 -> 64 -> 96 -> 96)

Làm phẳng:
Flatten
(7.776 tham số)

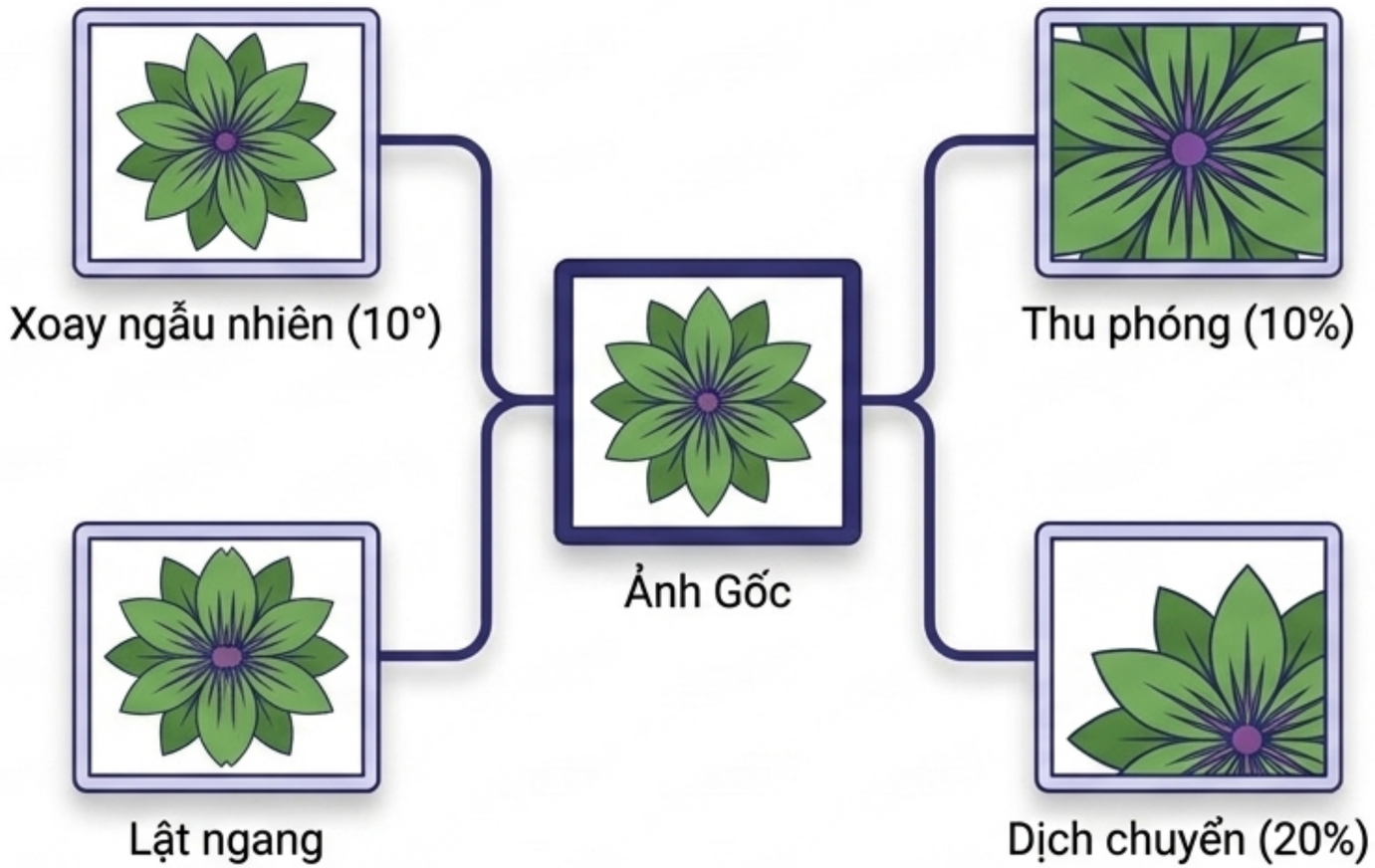
Phân loại:
Lớp Dense ẩn
(512 nơ-ron, ReLU)

Đầu ra:
Dense
(5 nơ-ron, Softmax)

Tổng số tham số: 4.143.749

Gemini Notebook

Kỹ Thuật Tăng Cường Dữ Liệu (Data Augmentation)



Sử dụng ImageDataGenerator: Ép AI học các đặc trưng cốt lõi của hình thái thực vật, ngăn chặn hiện tượng học vẹt (Overfitting).

Gemini Notebook

Cấu Hình Huấn Luyện (Training Parameters)

Vòng lặp (Epochs)

50 vòng lặp toàn bộ tập dữ liệu

Kích thước lô (Batch Size)

Xử lý 128 hình ảnh cùng lúc

Thuật toán Tối ưu

Tối ưu Adam với tốc độ học khởi điểm 0.001

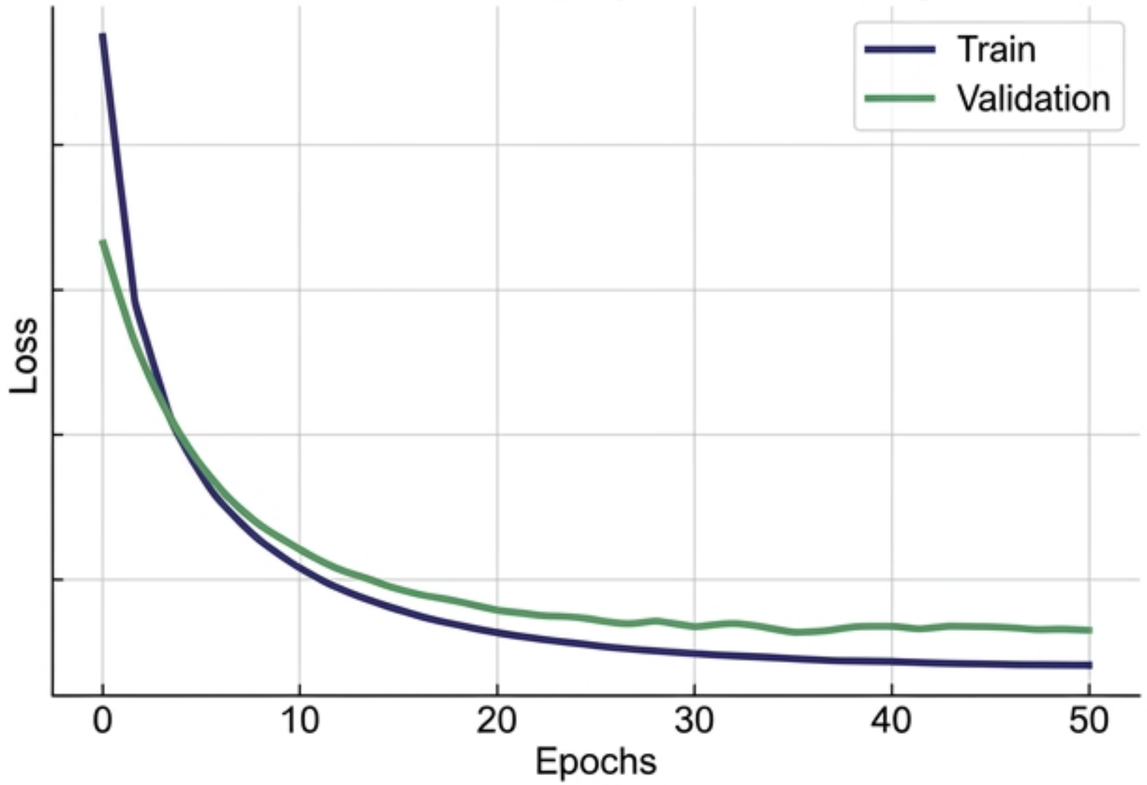
Bộ giảm tốc độ học

Sử dụng ReduceLROnPlateau hãm tốc độ học nếu độ chính xác ngừng tăng

Gemini Notebook

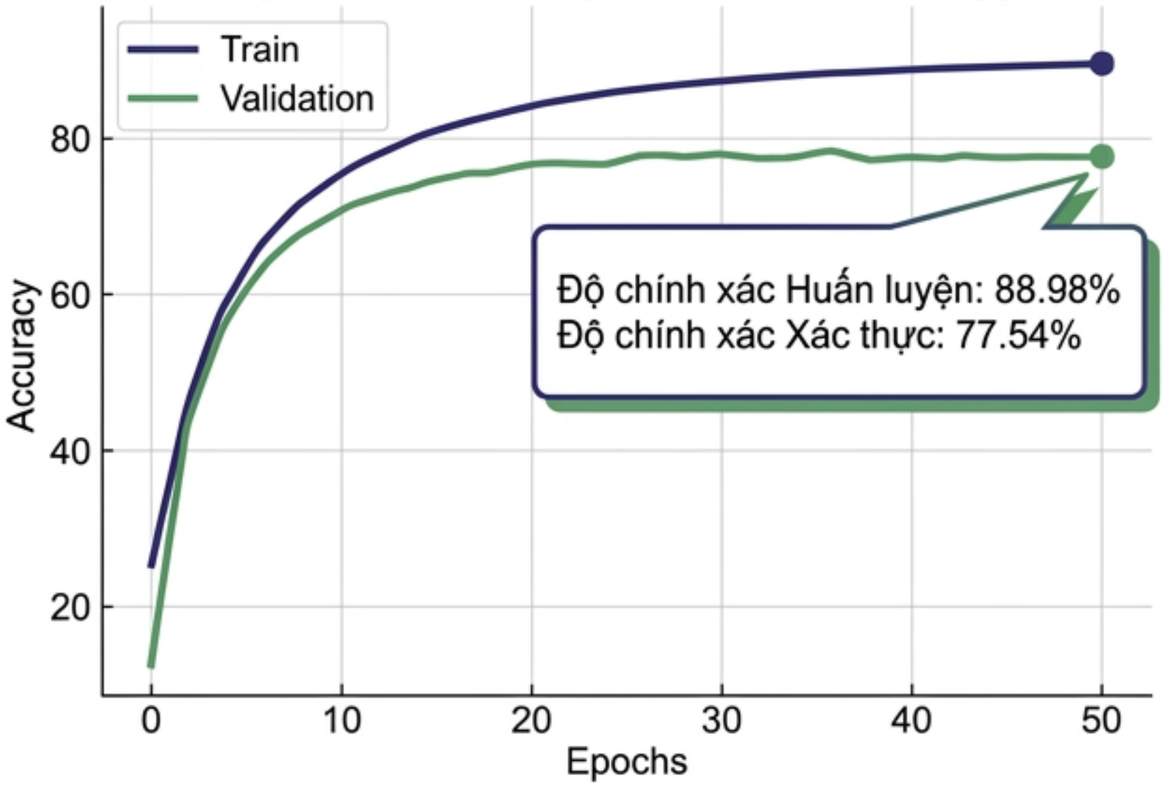
Phân Tích Hiệu Suất Hội Tụ

Lỗi Phân Loại (Model Loss)



Hàm mất mát giảm dần qua 50 epochs, cho thấy mô hình liên tục sửa sai.

Độ Chính Xác (Model Accuracy)



Gemini Notebook

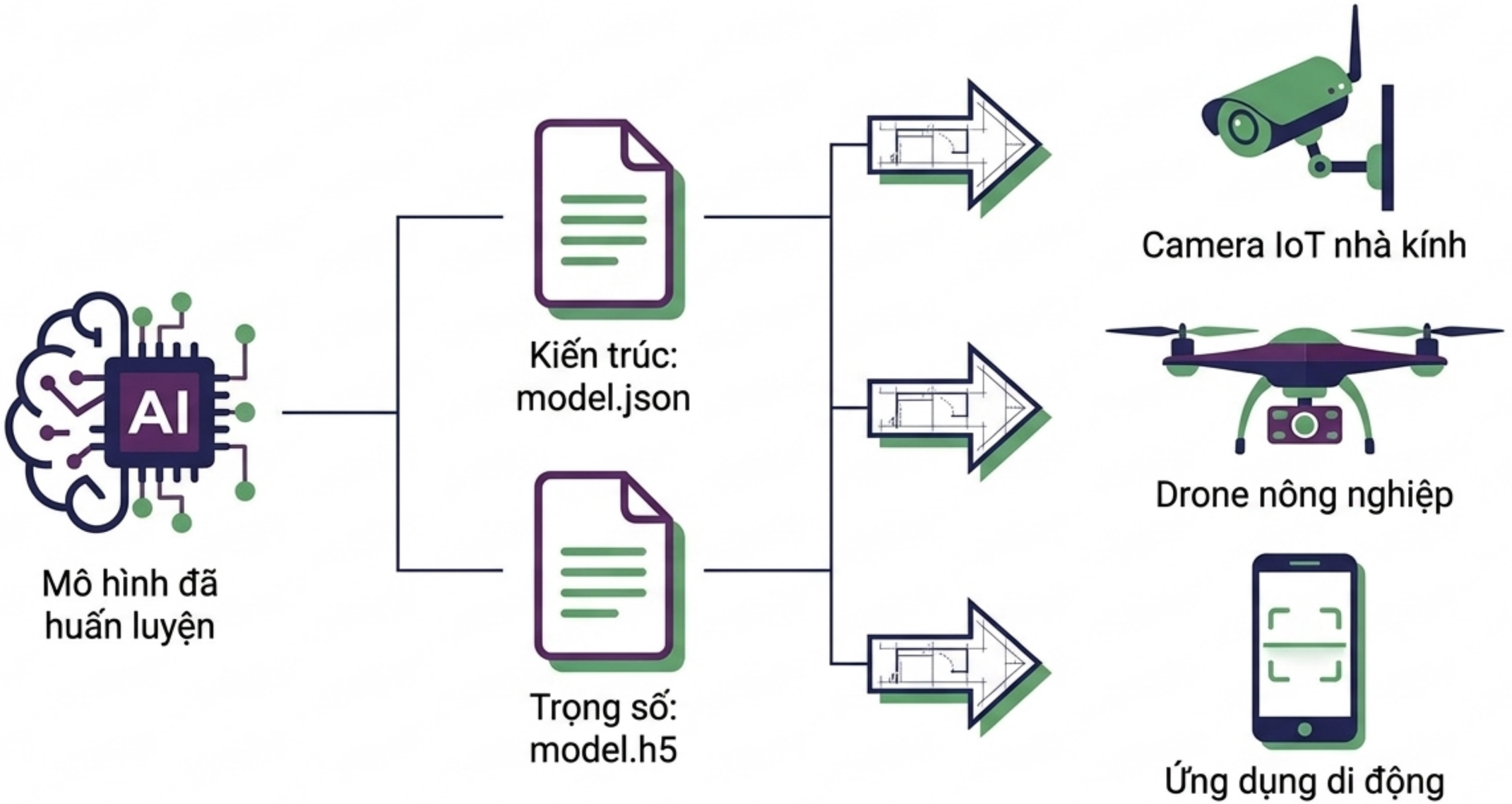
Kiểm Thử Mù: Dự Đoán Trên Dữ Liệu Thực Tế

Thuật toán np.argmax so sánh xác suất cao nhất với nhãn thực tế bị ẩn đi



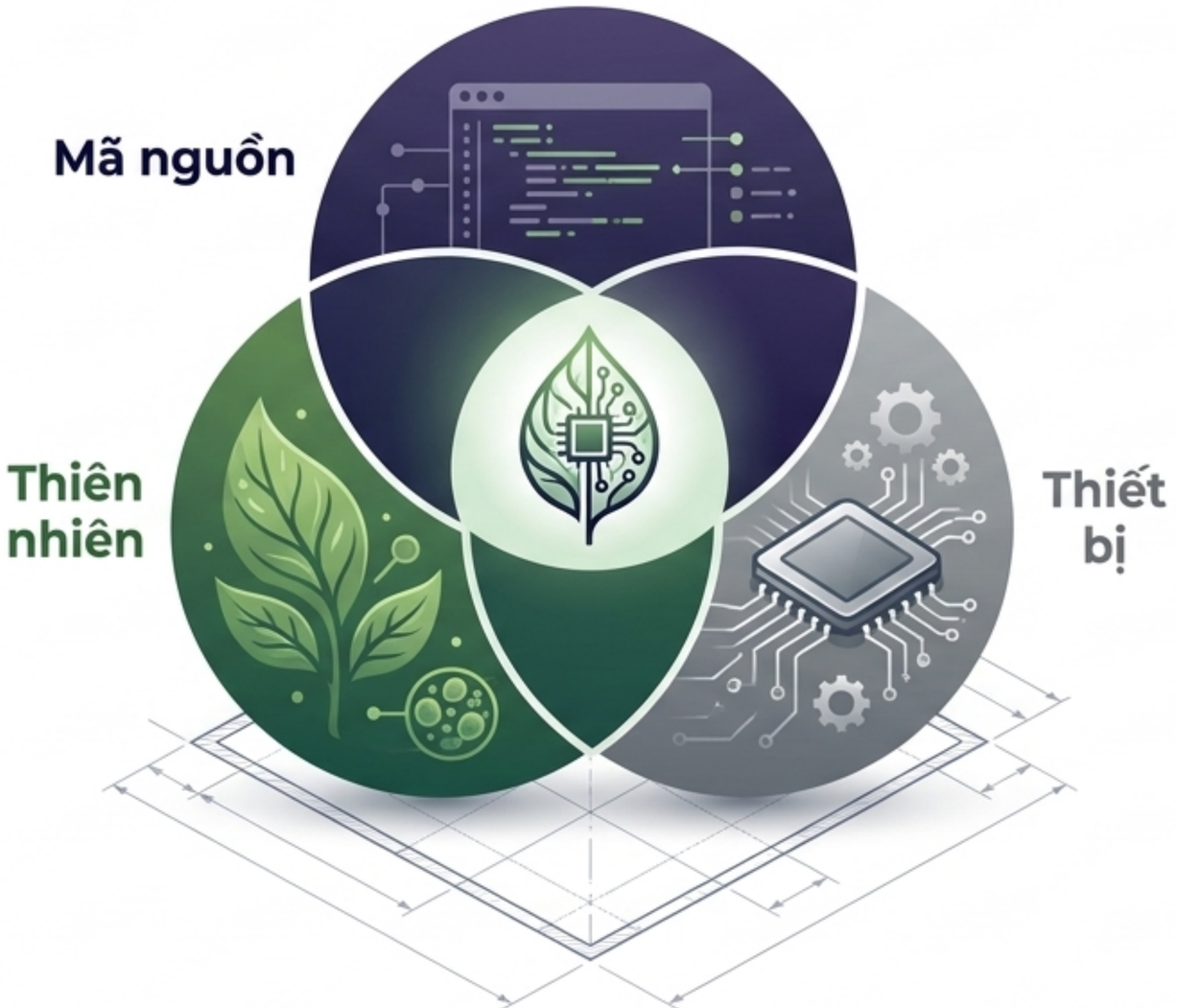
Gemini Notebook

Lưu Trữ & Triển Khai Thực Tế (Deployment)



Gemini Notebook

Bức Tranh Lớn: Nông Nghiệp Thông Minh (Smart Agriculture)



Số hóa Tri thức

Chuyển đổi kinh nghiệm nhân dạng thực vật thành mã số lưu trữ vĩnh viễn.

Tự động hóa Canh tác

Tích hợp thị giác máy tính vào Robot thu hoạch theo thời gian thực.

Khả năng Mở rộng

Nền tảng tái huấn luyện để nhận diện sâu bệnh và cỏ dại (Precision Farming).

Gemini Notebook

Nền Tảng Học Thuật & Nghiên Cứu Mở Rộng

Hệ Thống Nhúng (Embedded Systems)

Tích hợp AI vào vi điều khiển ATmega & Arduino



Tự Động Hóa Nông Nghiệp

Ứng dụng IoT trong giám sát và quản lý môi trường vi mô



Nền tảng Tích hợp

Kết nối các thuật toán học máy vào các hệ thống nông nghiệp thông minh toàn diện



Kỷ nguyên của Kỹ sư nông nghiệp dữ liệu bắt đầu.

Gemini Notebook